

1. Sprawdzić, że jeśli $\mathcal{O} \subset \mathbf{R}$ jest otoczeniem punktu 0, a $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbf{R}$ — funkcją różniczkowalną, to równanie $z = f(xe^z - ye^{-z})$ określa w sposób uwikłany funkcję $z = z(x, y)$ na pewnym otoczeniu punktu $(0, 0) \in \mathbf{R}^2$, spełniającą równanie $\boxed{\frac{\partial z}{\partial x} + e^{2z} \frac{\partial z}{\partial y} = 0}$.

Niech $F(x, y, z) := -z + f(xe^z - ye^{-z})$, wtedy $F'_z(x, y, z) = -1 + f'(\dots)[xe^z + ye^{-z}]$, więc $\begin{cases} F(0, 0, z_0) = 0 \\ F'_z(0, 0, z_0) = -1 \neq 0 \end{cases}$ dla $z_0 = f(0)$; zatem $F(x, y, z) = 0$ da się rozwikłać wzgl. z na otoczeniu $(x, y) = (0, 0)$. Różniczkując po x i y tożsamość $\boxed{z = f(xe^z - ye^{-z})}$, w której z oznacza $z(x, y)$, dostajemy $\begin{cases} z'_x = f'[e^z + z'_x(xe^z + ye^{-z})] \\ z'_y = f'[-e^{-z} + z'_y(xe^z + ye^{-z})] \end{cases}$, tzn. $\begin{cases} \alpha z'_x = e^z f' \\ \alpha z'_y = -e^{-z} f' \end{cases}$, gdzie $f' := f'(xe^z - ye^{-z})$, zaś $\alpha = \alpha(x, y) := 1 - (xe^z + ye^{-z})f'$. Skoro $\alpha(0, 0) = 1$, to $\alpha \neq 0$ na pewnym otoczeniu $(0, 0)$, więc $\begin{cases} z'_x = \frac{f'}{\alpha} e^z \\ -z'_y = \frac{f'}{\alpha} e^{-z} \end{cases}$, QED.

2. O równaniu $\frac{\partial f}{\partial x} + f \frac{\partial f}{\partial y} = 0$.

Niech $D \subset \mathbf{R}^2$ będzie obszarem wypukłym, a $f \in C^1(D)$.

3. **Fakt.** Funkcja $f \in C^1(D)$ spełnia w D równanie $\boxed{f'_x + f \cdot f'_y = 0}$ (1) $\iff \forall (x_0, y_0) \in D : f$ przyjmuje stałą wartość $f(x_0, y_0)$ na przedziale (odcinku) $L(x_0, y_0) := \{(x, y) \in D : y - y_0 = f(x_0, y_0)(x - x_0)\} \subset D$.

Ustalając chwilowo $(x_0, y_0) \in D$ weźmy $C_0 := f(x_0, y_0)$ i oznaczmy krótko $(*) = (x, y_0 + C_0(x - x_0)) \in L(x_0, y_0)$. Dla $\varphi(x) := f(*) - C_0$ mamy wtedy $\varphi'(x) = f'_x(*) + f'_y(*)C_0 = f'_x(*) + f(*)f'_y(*) - [f(*) - C_0]f'_y(*)$. W szczególności $\varphi'(x_0) = f'_x(x_0, y_0) + f(x_0, y_0)f'_y(x_0, y_0)$, co dowodzi $\boxed{\Leftarrow}$ dzięki dowolności $(x_0, y_0) \in D$. By dowieść $\boxed{\Rightarrow}$, tzn. że $\varphi(x) = 0$ na (spójnej!) dziedzinie φ , zauważmy, że $\varphi(x_0) = 0$, zaś (1) daje $\varphi'(x) = -\varphi(x)f'_y(*)$, więc $\frac{d}{dx}[\varphi(x)e^{g(x)}] = 0$, gdzie $g(x)$ jest funkcją pierwotną dla $f'_y(*)$, tzn. $g'(x) = f'_y(*)$.

4. **Wniosek 1** [rozwiązanie i geometryczna charakteryzacja równania (1)]. Niech $f \in C^1(D)$ spełnia równanie (1); wtedy dwa przedziały $L(x_0, y_0), L(x_1, y_1) \subset D$, mające wspólny punkt (x, y) , mają też wspólny kierunek, określony wartością $f(x, y)$, więc są równe. Zatem $\mathcal{F} := \{L(x, y) : (x, y) \in D\}$ jest *podziałem zbioru* D , tzn. rodziną rozłącznych podzbiorów, których sumą jest D ; mówi się czasem w tym znaczeniu, że przedziały rodziny $\mathcal{F}$ *pokrywają regularnie obszar* D . Przy tym znając rodzinę $\mathcal{F}$ można w pełni odtworzyć funkcję f , mianowicie

$$f(x, y) = (\text{współczynnik kierunkowy tego przedziału } L \in \mathcal{F}, \text{ który zawiera punkt } (x, y)). \quad (2)$$

Powyższy wywód możemy odwrócić: Jeśli mamy daną rodzinę $\mathcal{F}$ otwartych (i niepionowych) przedziałów, pokrywających regularnie jakiś obszar wypukły $D \subset \mathbf{R}^2$, to wzór (2) określa pewną funkcję $f : D \rightarrow \mathbf{R}$. Sprawdzimy, że jeśli rodzina $\mathcal{F}$ jest ‘dostatecznie gładka’ w tym sensie, że f jest różniczkowalna, to spełnione jest równanie (1):

Zauważmy w tym celu, że przedział $L \in \mathcal{F}$ zawierający dowolnie zadany punkt $(x_0, y_0) \in D$ pokrywa się z przedziałem $L(x_0, y_0)$ (określonym powyżej funkcją f), gdyż oba przedziały mają wspólny punkt i kierunek, a zarazem są maksymalne w D . Stąd dostajemy równanie (1), gdyż — wprost z definicji (2) — funkcja f jest stała na każdym przedziale $L \in \mathcal{F}$.

5. **Aspekt rachunkowy:** Jeśli rodzina prostych $\boxed{y = a(t)x + b(t)}$ (2) pokrywa regularnie obszar D , tzn. $(x, t) \mapsto (x, a(t)x + b(t))$ jest dyfeomorfizmem pewnego obszaru $\tilde{D}$ na D , to wzór $\boxed{f(x, a(t)x + b(t)) = a(t)}$ (3) określa poprawnie pewną funkcję $f : D \rightarrow \mathbf{R}$; spełnia ona równanie (1), co zresztą łatwo sprawdzić bezpośrednio, różniczkując (3) względem x ; mniej trywialna jest — także zawarta we Wniosku 1 — konstatacja, że można tak otrzymać każde rozwiązanie równania (1).

6. **Przykłady.** Dla rodziny $y = (t + \frac{q}{p})x + pt$, gdzie $p, q \in \mathbf{R}, p \neq 0$, pokrywającej obszar $D = \{(x, y) : x + p \neq 0\}$, dostajemy $t = \frac{py - qx}{p(x + p)}$, więc $f(x, y) = a(t) = t + \frac{q}{p} = \frac{y + q}{x + p}$. Przypadek $p = 0$, tzn. $f(x, y) = \frac{y + q}{x}$, też można uzyskać wychodząc z rodziny $y = tx - q$ i $D = \{x \neq 0\}$.

Dla rodziny $y = tx + \frac{q}{t - p}$, gdzie $p, q \in \mathbf{R}$, dostajemy na t równanie kwadratowe $xt^2 - (px + q)t + (py + q) = 0$. Zatem $\Delta = (px - y)^2 - 4qx$ oraz $f(x, y) = t = \frac{1}{2x}(px + q \pm \sqrt{\Delta})$ w obszarze $D = \{\Delta > 0\}$ = (dopełnienie ‘parabolitu’ $\Delta \leq 0$). Dla rodziny $t^2 - 2tx + y = 0$, czyli $y = 2t(x - t) + t^2$ = (styczna w (t, t^2) do paraboli $y = x^2$), dostajemy $f_{\pm}(x, y) = 2t = 2(x \pm \sqrt{x^2 - y})$; obszarem pokrywanym przez te proste, a więc i dziedziną f , jest $D = \{(x, y) : y < x^2\}$.

7. **Wniosek 2.** Na $D = \mathbf{R}^2$ równanie $\boxed{f'_x + f \cdot f'_y = 0}$ (1) ma tylko stałe rozwiązania: $\left(f \in C^1(\mathbf{R}^2) \right) \Rightarrow f = \text{const.}$ (spełnia (1)).

Dla $f(x_0, y_0) \neq f(x_1, y_1)$ proste $L(x_0, y_0), L(x_1, y_1)$ są nierównoległe, więc mają wspólny punkt, zaś równanie (1) powoduje, że te dwie proste są poziomiami f dla dwóch różnych wartości, sprzeczność!

Do charakteryzacji równania (1) można również użyć pojęcia krzywych całkowych równania różniczkowego:

8. **Fakt.** Następujące warunki są równoważne: (a) f spełnia równanie $\boxed{f'_x + f \cdot f'_y = 0}$; (b) f jest stała na każdej krzywej całkowej równania $y' = f(x, y)$; (c) wszystkie krzywe całkowe równania $y' = f(x, y)$ są prostoliniowe.

Niech $y = y(x)$ spełnia $y' = f(x, y)$, wtedy $\frac{d}{dx}f(x, y(x)) = f'_x(*) + f'_y(*)y'(x) = f'_x(*) + f(*)f'_y(*)$, gdzie $(*) = (x, y(x))$, co dowodzi, że (a) $\iff$ (b). Z kolei (c) $\iff$ wszystkie krzywe $y(x)$ są prostoliniowe $\iff [y'(x), \text{ równe } f(x, y(x))]$ jest stała $\iff$ (b).

9. Znaleźć i zbadać punkty krytyczne funkcji $z : \mathcal{O} \rightarrow \mathbf{R}$, określonej w obszarze $\mathcal{O} := \{(x, y) : x, y > 0\}$ niejawnie równaniem

$$F(x, y, z) := (x + z)(y + z)\left(1 + \frac{z}{xy}\right) = 8.$$

Jeśli $F = 8$, to $x + z, y + z \neq 0$, więc $\begin{cases} 0 = F'_x = (y + z)\left(1 - \frac{z^2}{x^2 y}\right) \\ 0 = F'_y = (x + z)\left(1 - \frac{z^2}{xy^2}\right) \end{cases} \Leftrightarrow 1 = \frac{z^2}{x^2 y} = \frac{z^2}{xy^2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = t^2, \quad z = t^3 \\ 0 = F = (t + t^2)^3 - 8 \end{cases}$; zatem są dwa punkty krytyczne odpowiadające $t = 1$ i $t = -2$: $\boxed{z(1, 1) = 1, \quad z(4, 4) = -8}$. Ponieważ $F'_z = (x + y + 2z)\left(1 + \frac{z}{xy}\right) + \frac{1}{xy}(x + z)(y + z) = \begin{cases} 12, & = (1, 1, 1) \\ -3, & = (4, 4, -8) \end{cases}$ zaś $F''_{xx} = (y + z)\frac{2z^2}{x^3 y} = \begin{cases} 4, \\ -2, \end{cases}$ oraz $F''_{xy} = \frac{x^2 y^2 + z^3}{x^2 y^2} = \begin{cases} 2, \\ -1, \end{cases}$ to $z''(1, 1) = \frac{-1}{12} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} < 0$, $z''(4, 4) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} < 0$, więc są to lokalne maksima.

10. Znaleźć i zbadać (określając typ) punkty krytyczne funkcji $z = z(x, y)$ określonej w sposób uwikłany równaniem

$$0 = F(x, y, z) := 2x^2 + 5y^2 + 5z^2 + 2xz + 4yz + 6xy - 4.$$

$\begin{cases} 0 = \frac{1}{2}F'_x = 2x + 3y + z, \\ 0 = \frac{1}{2}F'_y = 3x + 5y + 2z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, zaś $F(t, -t, t) = 4t^2 - 4$, więc są dwa punkty krytyczne funkcji $z(\cdot, \cdot)$: $z(1, -1) = 1$ oraz $z(-1, 1) = -1$. Drugie pochodne: $z'' = -\frac{1}{F'_z} \begin{bmatrix} F''_{xx} & F''_{xy} \\ F''_{yx} & F''_{yy} \end{bmatrix} = -\frac{1}{2x + 4y + 10z} \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}$, więc $z''(1, -1) = -\frac{1}{8} \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 10 \end{bmatrix} < 0$ (maksimum) oraz $z''(-1, 1) = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 10 \end{bmatrix} > 0$ (minimum).

11. Znaleźć punkty krytyczne funkcji $(x, y) \mapsto z(x, y)$ opisanej niejawnie równaniem $z^3 + z + \frac{14xz}{x^2 + 1} + (2x - y)^2 + 9 = 0$;

zbadać jeden z punktów krytycznych, znajdując $[z''(x, y)] = \begin{bmatrix} z''_{xx} & z''_{xy} \\ z''_{yx} & z''_{yy} \end{bmatrix}$.

$\begin{cases} 0 = F'_x = 14z\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} + 4(2x-y) \\ 0 = F'_y = -2(2x-y) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x \\ z = 0 \text{ lub } x^2 = 1 \end{cases}$, przy czym przypadek $z = 0$ odpada, bo daje $F = 9 \neq 0$.

Zatem są 2 p. krytyczne: (a) $(x, y) = (1, 2)$, $0 = F = z^3 + 8z + 9 = (z + 1)(z^2 - z + 9)$, czyli $z = z(1, 2) = -1$; (b) $(x, y) = (-1, -2)$, $0 = F = z^3 - 6z + 9 = (z + 3)(z^2 - 3z + 3)$, czyli $z = z(-1, -2) = -3$. Badanie $z''(\cdot)$: w p. krytycznym $[z''(\cdot)] = -\frac{1}{F'_z} \begin{bmatrix} F''_{xx} & F''_{xy} \\ F''_{yx} & F''_{yy} \end{bmatrix}$,

przy czym $F'_z = 3z^2 + 1 + \frac{14x}{x^2 + 1} = \begin{bmatrix} 11 \\ 21 \end{bmatrix}$, $F''_{xx} = 28z\frac{x(x^2-3)}{(x^2+1)^3} + 8 = \|x^2=1\| = -7xz + 8 = \begin{bmatrix} 15 \\ -13 \end{bmatrix}$, $F''_{xy} = -4$, $F''_{yy} = 2$. Zatem

Odpowiedź. $[z''(1, 2)] = -\frac{1}{11} \begin{bmatrix} 15 & -4 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} < 0$ (maksimum lokalne), $[z''(-1, -2)] = \frac{1}{21} \begin{bmatrix} 13 & 4 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ nieokreślona (siodło).

12. Znaleźć punkty krytyczne funkcji $z = z(x, y)$, określonej niejawnie równaniem $z^3 + z + \frac{28xz}{x^2 + 4} = 9 + (x + y)^2$.

Określić typ jednego z tych punktów krytycznych, znajdując i badając macierz $\begin{bmatrix} z''_{xx} & z''_{xy} \\ z''_{yx} & z''_{yy} \end{bmatrix}$.

Dla $z = z(x, y)$ określonej równaniem $0 = F(x, y, z) := z^3 + z + \frac{28xz}{x^2 + 4} - 9 - (x + y)^2$ zależność $F(x, y, z(x, y)) = 0$ prowadzi do wzorów

$\begin{cases} F'_x + F'_z z'_x = 0 \\ F'_y + F'_z z'_y = 0 \end{cases}$; zatem $z'(x, y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 0 = F'_x = 28z\frac{4-x^2}{(x^2+4)^2} - 2(x+y) \\ 0 = F'_y = -2(x+y), \quad 0 = F(x, y, z) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 0 \\ 4 - x^2 = 0 \\ F = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \quad y = -2 \\ 0 = z^3 + 8z - 9 = \\ = (z - 1)(z^2 + z + 9) \end{cases}$

lub $\begin{cases} x = -2, \quad y = 2 \\ 0 = z^3 - 6z - 9 = \\ = (z + 3)(z^2 + 3z + 3) \end{cases}$, są więc 2 p. krytyczne: $\boxed{z(2, -2) = 1}$ i $\boxed{z(-2, 2) = 3}$. W obu warunek lok. rozwikływalności jest

spełniony: $F'_z(2, -2, 1) = 11 \neq 0$, $F'_z(-2, 2, 3) = 21 \neq 0$. Druga pochodna: $[z''(x, y)] = \begin{bmatrix} z''_{xx} & z''_{xy} \\ z''_{yx} & z''_{yy} \end{bmatrix} = -\frac{1}{F'_z} \begin{bmatrix} F''_{xx} & F''_{xy} \\ F''_{yx} & F''_{yy} \end{bmatrix}$, więc mamy:

$[z''(2, -2)] = \frac{1}{44} \begin{bmatrix} 15 & 8 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} > 0$ (minimum lokalne) oraz $[z''(-2, 2)] = \frac{1}{84} \begin{bmatrix} -13 & 8 \\ 8 & 8 \end{bmatrix}$ — forma nieokreślona (p. siodłowy).

13. Znaleźć punkty krytyczne funkcji $(x, y) \mapsto z(x, y)$ opisanej niejawnie równaniem $6z^3 - 7(x^3 - 3x)z + (2x + y)^2 = 20$;

zbadać jeden z punktów krytycznych, znajdując $[z''(x, y)] = \begin{bmatrix} z''_{xx} & z''_{xy} \\ z''_{yx} & z''_{yy} \end{bmatrix}$.

$\begin{cases} 0 = F'_x = -21(x^2 - 1)z + 4(2x + y) \\ 0 = F'_y = 2(2x + y) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y = 0 \\ (x^2 - 1)z = 0 \end{cases}$, czyli $\begin{cases} x = 1, \quad y = -2 \\ 0 = 6z^3 + 14z - 20 = \\ = (z - 1)(6z^2 + 6z + 20) \end{cases}$, albo $\begin{cases} x = -1, \quad y = 2 \\ 0 = 6z^3 - 14z - 20 = \\ = (z - 2)(6z^2 + 12z + 10) \end{cases}$;

skoro $\Delta < 0$, to są tylko dwa p. krytyczne: $z(1, -2) = 1$ i $z(-1, 2) = 2$. Druga pochodna: $F''_{xx} = 8 - 42xz$, $F''_{xy} = 4$, $F''_{yy} = 2$ oraz $F'_z = 18z^2 - 7(x^3 - 3x)$; stąd, $[z''(1, -2)] = -\frac{1}{16} \begin{bmatrix} -17 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ (siodło), $[z''(-1, 2)] = -\frac{1}{29} \begin{bmatrix} 46 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} < 0$ (lok.maks.), bo $z''_{ij}(\hat{p}) = -\frac{F''_{ij}}{F'_z}$.

14. Znaleźć punkty krytyczne funkcji $(x, y) \mapsto z(x, y)$ opisanej niejawnie równaniem $3z^3 - 7z \cos(x + y) + \frac{20x}{x^2 + 1} = 0$;

zbadać jeden z punktów krytycznych, znajdując $[z''(x, y)] = \begin{bmatrix} z''_{xx} & z''_{xy} \\ z''_{yx} & z''_{yy} \end{bmatrix}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = F'_x = 7z \sin(x+y) + \frac{20(1-x^2)}{(x^2+1)^2} \\ 0 = F'_y = 7z \sin(x+y) \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sin(x+y) = 0 \\ 1-x^2 = 0 \end{array} \right\}, \text{ czyli } \left\{ \begin{array}{l} x=1, y+1=2k\pi \\ 0=3z^3-7z+10= \\ = (z+2)(3z^2-6z+5) \end{array} \right\} \text{ lub } \left\{ \begin{array}{l} x=-1, y-1=2k\pi \\ 0=3z^3-7z-10= \\ = (z-2)(3z^2+6z+5) \end{array} \right\} \text{ lub}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x=1, y+1=(2k+1)\pi \\ 0=3z^3+7z+10= \\ = (z+1)(3z^2-3z+10) \end{array} \right\} \text{ lub } \left\{ \begin{array}{l} x=-1, y-1=(2k+1)\pi \\ 0=3z^3+7z-10= \\ = (z-1)(3z^2+3z+10) \end{array} \right\}; \text{ skoro } \Delta < 0, \text{ to s\aa 4 warto\u015bci krytyczne: } z(1, 2k\pi-1) = -2,$$

$$z(-1, 2k\pi+1) = 2, z(1, 2k\pi+\pi-1) = -1, z(-1, 2k\pi+\pi+1) = 1. \text{ Druga pochodna: } F''_{xx} = 7z \cos(x+y) + \frac{40x(x^2-3)}{(x^2+1)^3} = 7\epsilon z - 10x,$$

$$F''_{xy} = 7z \cos(x+y) = 7\epsilon z, F''_{yy} = 7z \cos(x+y) = 7\epsilon z, F'_z = 9z^2 - 7 \cos(x+y) = 9z^2 - 7\epsilon; \text{ zatem ze wzoru } z''_{ij}(\hat{p}) = -\frac{F''_{ij}}{F'_z}$$

$$\text{ dostajemy } [z''(1, -1)] = \frac{2}{29} \begin{bmatrix} 12 & 7 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} > 0, [z''(-1, 1)] = -\frac{2}{29} \begin{bmatrix} 12 & 7 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} < 0, [z''(1, \pi-1)] = -\frac{1}{16} \begin{bmatrix} -3 & 7 \\ 7 & 7 \end{bmatrix}, [z''(-1, \pi+1)] = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} -3 & 7 \\ 7 & 7 \end{bmatrix}.$$

15. Wyznaczy\u0107 i zbada\u0107 punkty krytyczne funkcji $\mathbf{R}^2 \ni (x, y) \mapsto z(x, y) \in \mathbf{R}$, okre\u015blonej niejawnie r\u00f3wnaniem

$$0 = F(x, y, z) := 2(x^3 + y^3)z^3 - 3(x^2 - y^2)z^2 + z - 1.$$

$0 = F'_x = 6xz^2(xz-1), 0 = F'_y = 6yz^2(yz+1)$, za\u015b $F = 0$ daje $z \neq 0$, wi\u0119c mamy 4 mo\u017cliwo\u015bci: $\boxed{x=y=0}$, wtedy $z=0$; $\boxed{xz=1, y=0}$, wtedy $0 = F = 2-3+z-1$, wi\u0119c $z=2, x=\frac{1}{2}$; $\boxed{x=0, yz=-1}$, wtedy $0 = F = -2+3+z-1$, wi\u0119c $z=0$, sprzeczno\u015b\u0107; $\boxed{xz=1, yz=-1}$, wtedy $0 = F = 2(1-1)-3(1-1)+z-1$, wi\u0119c $z=1, x=1, y=-1$. Zauwa\u017amy \u017ce $F'_z = 6(x^3 + y^3)z^2 - 6(x^2 - y^2)z + 1$ jest 1 w ka\u017cdym z tych 3 punkt\u00f3w, za\u015b $\begin{bmatrix} F''_{xx} & F''_{xy} \\ F''_{xy} & F''_{yy} \end{bmatrix} = 6z^2 \begin{bmatrix} 2xz-1 & 0 \\ 0 & 2yz+1 \end{bmatrix}$ jest w tych punktach r\u00f3wne $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, wi\u0119c $z''(p)$ jest kolejno r\u00f3wne $6 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, -24 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, 6 \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.
Odpowied\u017a. $z(0, 0) = 1$ (siod\u2020o), $z(\frac{1}{2}, 0) = 2$ (max.), $z(1, -1) = 1$ (siod\u2020o).

16. Uk\u2020ad wsp\u00f3\u2020rz\u0119dnych na obszarze $D \subset \mathbf{R}^n$: Jest to dyfeomorfizm $\Phi = (y^1, \dots, y^n) : D \rightarrow \mathbf{R}^n$; z definicji $\frac{\partial}{\partial y^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial y^n}$ s\u00e1 to takie pola wektorowe na D , kt\u00f3re (w ka\u017cdym punkcie $\mathbf{x} \in D$) tworz\u00e1 baz\u0119 sprz\u0119\u017con\u0105 wzgl\u0119dm form liniowych $dy^1, \dots, dy^n$. Jawny wz\u00f3r: $\boxed{\frac{\partial}{\partial y^j} f(\mathbf{x}) := \tilde{f}'_j(\Phi(\mathbf{x}))}$, gdzie $\tilde{f} := f \circ \Phi^{-1}$ jest *wyra\u017ceniem funkcji f w nowych wsp\u00f3\u2020rz\u0119dnych*, bowiem mamy to\u017csamo\u015b\u0107 $f(x_1, \dots, x_n) = f(\mathbf{x}) = \tilde{f}(y^1(\mathbf{x}), \dots, y^n(\mathbf{x}))$. Faktycznie mamy $\langle dy^i, \frac{\partial}{\partial y^j} \rangle = \delta^i_j$, gdy\u017c dla $f = y^i$ funkcja $\tilde{f}$ ma post\u0105\u0107 $\mathbf{y} \mapsto y^i$. Inny wa\u017cny wz\u00f3r: $\frac{\partial}{\partial x^j} = \sum_i \frac{\partial y^i}{\partial x^j} \frac{\partial}{\partial y^i}$.

17. **Sofizmat.** Okre\u015blmy $u : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ wzorem $u(x, y) := x = \varrho \cos \varphi$, gdzie (x, y) s\u00e1 wsp\u00f3\u2020rz\u0119dnymi kartezja\u0144skimi, a (ϱ, φ) — biegunowymi na p\u2020laskczy\u017anie. Wtedy $\frac{\partial}{\partial \varrho} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \varrho} 1 = 0$, za\u015b $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial \varrho} = \frac{\partial}{\partial x} \cos \varphi = \frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$.

Symbol ' $\frac{\partial}{\partial x}$ ' odpowiada tu (i w ca\u2020ym tym akapicie!) wsp\u00f3\u2020rz\u0119dnym kartezja\u0144skim (tzn. 'mierzy' zmienno\u015b\u0107 funkcji na prostych $y = \text{const}$), za\u015b symbol ' $\frac{\partial}{\partial \varrho}$ ' — wsp\u00f3\u2020rz\u0119dnym biegunowym (tzn. okre\u015bla zmienno\u015b\u0107 funkcji na p\u00f3\u2020prostych $\frac{y}{x} = \text{const}$). R\u00f3\u017cniczkowania pochodz\u0105ce z dw\u00f3ch r\u00f3\u017cnnych ukl. wsp\u00f3\u2020rz\u0119dnych nie musz\u0105 komutowa\u0107! W naszym przyk\u2020ladzie: R\u00f3\u017cniczkowanie $\frac{\partial}{\partial \varrho}$ ma we wsp. kartezja\u0144skich post\u0105\u0107 $\frac{\partial}{\partial \varrho} = \frac{\partial x}{\partial \varrho} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial \varrho} \frac{\partial}{\partial y} = \cos \varphi \frac{\partial}{\partial x} + \sin \varphi \frac{\partial}{\partial y} = \frac{x}{\varrho} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{\varrho} \frac{\partial}{\partial y}$, wi\u0119c dla dowolnej funkcji $u = u(x, y)$ mamy:

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial \varrho} - \frac{\partial}{\partial \varrho} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{x}{\varrho} u'_x + \frac{y}{\varrho} u'_y \right] - \left[\frac{x}{\varrho} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{\varrho} \frac{\partial}{\partial y} \right] u'_x = \frac{y^2}{\varrho^3} u'_x - \frac{xy}{\varrho^3} u'_y + \frac{x}{\varrho} u''_{xx} + \frac{y}{\varrho} u''_{xy} - \left[\frac{x}{\varrho} u''_{xx} + \frac{y}{\varrho} u''_{xy} \right] = \frac{y^2}{\varrho^3} u'_x - \frac{xy}{\varrho^3} u'_y.$$

Wynik powy\u017cszego rachunku mo\u017cna wyrazi\u0107 wzorem na *komutator r\u00f3\u017cniczkowa\u0144* $\frac{\partial}{\partial x}$ i $\frac{\partial}{\partial \varrho}$:

$$\left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial \varrho} \right] = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \varrho} - \frac{\partial}{\partial \varrho} \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \right) \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \right) \frac{\partial}{\partial y} = \frac{y^2}{\varrho^3} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{xy}{\varrho^3} \frac{\partial}{\partial y} = -\frac{y}{\varrho^3} \left(-y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \right) = -\frac{y}{\varrho^3} \frac{\partial}{\partial \varphi}.$$

\u0141wiczenie. Znale\u017a\u0107 wszystkie funkcje $u = u(x, y)$, spe\u2020niaj\u0105ce warunek $\frac{\partial}{\partial \varphi} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial \varrho}$. Wz\u00f3r na komutator pokazuje, \u017ce s\u00e1 to funkcje zerowane przez $\frac{\partial}{\partial \varphi}$, czyli postaci $u = f(\varrho) = f(\sqrt{x^2+y^2})$. Bezpo\u015brednie sprawdzenie: $\frac{\partial}{\partial \varrho} \frac{\partial}{\partial x} f(\varrho) = \frac{\partial}{\partial \varrho} \left[f'(\varrho) \frac{x}{\varrho} \right] = f''(\varrho) \frac{x}{\varrho}$, gdy\u017c $\frac{\partial}{\partial \varrho} \frac{x}{\varrho} = \frac{\partial}{\partial \varrho} \cos \varphi = 0$; z kolei $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \varrho} f(\varrho) = \frac{\partial}{\partial x} f'(\varrho) = f''(\varrho) \frac{\partial \varrho}{\partial x} = f''(\varrho) \frac{x}{\varrho}$, zgadza si\u0119!

18. Niech $D := \{(x, y) : y > 0\}$, $\tilde{D} := \{(x, p) : p > |x|\}$. Sprawdzi\u0107, \u017ce odwzorowanie $\kappa : D \rightarrow \tilde{D}$, $\kappa(x, y) := (x, \varrho) = (x, \sqrt{x^2+y^2})$, jest dyfeomorfizmem, a wi\u0119c para wielko\u015bci (x, ϱ) stanowi uk\u2020lad wsp\u00f3\u2020rz\u0119dnych w obszarze D . Wyrazi\u0107 w tych wsp\u00f3\u2020rz\u0119dnych, a nast\u0119pnie rozwi\u0105za\u0107 r\u00f3wnanie: (a) $y^2 u''_{xy} - xy u''_{yy} + xu'_y = 0$;

$$(b) yu'_x + \left(a\sqrt{x^2+y^2} - x \right) u'_y = 0 \text{ dla } a = \text{const}; \quad (c) y^2 u''_{xx} - 2xy u''_{xy} + x^2 u''_{yy} = \frac{x^2+y^2}{y} u'_y.$$

Dla $y > 0$ mamy $\varrho = \sqrt{x^2+y^2} > |x|$ oraz $\varrho = \sqrt{x^2+y^2} \iff y = \sqrt{\varrho^2-x^2}$, wi\u0119c $\kappa : D \rightarrow \tilde{D}$ ma odwrotno\u015b\u0107 $\kappa^{-1}(x, \varrho) = (x, \sqrt{\varrho^2-x^2})$, a wi\u0119c jest bijektywne. Jest dyfeomorfizmem, gdy\u017c $\kappa \in C^\infty(D, \mathbf{R}^2)$ oraz $\frac{\partial(x, \varrho)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \varrho'_x & \varrho'_y \end{vmatrix} = \varrho'_y = \frac{y}{\varrho} > 0$, co implikuje g\u2020adko\u015b\u0107 κ^{-1} (zreszt\u0105 g\u2020adko\u015b\u0107 latwiej wida\u0107 wprost z jawnego wzoru na κ^{-1}).

- (a) R\u00f3\u017cniczkuj\u0105c wzgl\u0119dem x i y relacj\u0119 $u(x, y) = U\left(x, \sqrt{x^2+y^2}\right)$ dostajemy zale\u017cn\u00f3\u015bci $\left\{ \begin{array}{l} u'_x = U'_x + \frac{x}{\varrho} U'_\varrho \\ u'_y = \frac{y}{\varrho} U'_\varrho \end{array} \right\}$; z nich z kolei

$$\left\{ \begin{array}{l} u''_{xx} = U''_{xx} + 2\frac{x}{\varrho} U''_{x\varrho} + \frac{x^2}{\varrho^2} U''_{\varrho\varrho} + \frac{y^2}{\varrho^3} U'_\varrho \\ u''_{xy} = \frac{y}{\varrho} U''_{x\varrho} + \frac{x}{\varrho^2} U''_{\varrho\varrho} - \frac{xy}{\varrho^3} U'_\varrho \\ u''_{yy} = \frac{y^2}{\varrho^2} U''_{\varrho\varrho} + \frac{x^2}{\varrho^3} U'_\varrho \end{array} \right\}. \text{ Wstawiaj\u0105c to do r\u00f3wnania (a) dostajemy } 0 = \frac{y^3}{\varrho} U''_{x\varrho}, \text{ czyli } \boxed{U''_{x\varrho} = 0}; \text{ rozwi\u0105zaniem}$$

tego r\u00f3wnania jest $U(x, \varrho) = \alpha(x) + \beta(\varrho)$, a zatem rozwi\u0105zaniem og\u00f3lnym (a) jest $u(x, y) = \alpha(x) + \beta\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$.

(b) Wstawiając uzyskane w (a) zależności dostajemy $0 = y \left(U_x + \frac{x}{\varrho} U'_\varrho \right) + (a\varrho - x) \frac{y}{\varrho} U'_\varrho = y U'_x + U'_\varrho \left[\frac{xy}{\varrho} + \frac{y}{\varrho} (a\varrho - x) \right] = y \left(U'_x + a U'_\varrho \right)$, czyli $U'_x + a U'_\varrho = 0$. Stąd $\forall p \in \mathbf{R} : \frac{d}{dx} U(x, p + a x) = \dots = 0$, więc $U(x, p + a x) =: F(p)$ (nie zależy od p) oraz $U(x, \varrho) = F(\varrho - a x)$. Wobec tego rozwiązaniem ogólnym (b) jest $u(x, y) = F \left(\sqrt{x^2 + y^2} - a x \right)$. (c) Korzystając z powyższych wzorów dostajemy równanie $U''_{xx} = 0$, więc $U(x, \varrho) = \alpha(\varrho)x + \beta(\varrho)$. Stąd wynika $u(x, y) = \alpha \left(\sqrt{x^2 + y^2} \right) + \beta \left(\sqrt{x^2 + y^2} \right)$.

19. Rozwiązać równanie $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = (y - x)z$ w $D := \{(x, y, z) : x, y, z > 0\}$, wprowadzając nowe współrzędne $u = x^2 + y^2, v = \log \frac{y}{x}, w = x + y - \log z$ na obszarze D i traktując w jako nową zmienną zależną: $w = w(u, v)$.

Różniczkując względem x, y tożsamość $w(x^2 + y^2, \log y - \log x) = x + y - \log z$ otrzymujemy $\left\{ \begin{array}{l} 2xw'_x - \frac{1}{x}w'_v = 1 - \frac{1}{x}z'_x \\ 2yw'_y + \frac{1}{y}w'_v = 1 - \frac{1}{y}z'_y \end{array} \right\}$, czyli $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{x}z'_x = 1 - 2xw'_x + \frac{1}{x}w'_v \\ \frac{1}{y}z'_y = 1 - 2yw'_y + \frac{1}{y}w'_v \end{array} \right\}$. Wstawiając to do równania dostajemy $(y - x)z + \left(\frac{y}{x} + \frac{x}{y}\right)zw'_v = (y - x)z$, czyli $w'_v = 0$. Rozwiązaniem jest $w = h(u)$, czyli $\log z = x + y - h(x^2 + y^2)$, tzn. $z = e^{x+y} F(x^2 + y^2)$, gdzie $F \in C^1(]0, \infty[)$ jest dowolna.

20. Wyrazić równanie $z''_{xx} - 2z''_{xy} + z''_{yy} = 0$ we współrzędnych $u = x + y, v = \frac{y}{x}, w = \frac{z}{x}$ obszaru $D = \{(x, y, z) : x > 0\}$, traktując w jako zmienną zależną, tzn. $w = w(u, v)$. Znaleźć rozwiązanie ogólne tego równania.

Różniczkując tożsamość $z(x, y) = xw(x + y, \frac{y}{x})$ dostajemy zależności $\left\{ \begin{array}{l} z'_x = w(*) + xw'_u(*) - \frac{y}{x}w'_v(*) \\ z'_y = xw'_u(*) + w'_v(*) \end{array} \right\}$, gdzie $(*) = (x + y, \frac{y}{x})$. Stąd $\left\{ \begin{array}{l} z''_{xx} = 2w'_u + xw''_{uu} - 2\frac{y}{x}w''_{uv} + \frac{y^2}{x^2}w''_{vv} \\ w''_{xy} = w''_{yx} = w''_{xu} + xw''_{uv} + (1 - \frac{y}{x})w''_{uv} - \frac{y}{x^2}w''_{vv} \\ z''_{yy} = xw''_{uu} + 2w''_{uv} + \frac{1}{x}w''_{vv} \end{array} \right\}$. Stąd $z''_{xx} - 2z''_{xy} + z''_{yy} = \left(\frac{y^2}{x^3} + 2\frac{y}{x^2} + \frac{1}{x}\right)W''_{vv} = \frac{(x+y)^2}{x^3}w''_{vv} = \frac{(1+v)^3}{u}w''_{vv}$, gdyż $x = \frac{u}{1+v}$. Ostatecznie $w''_{vv} = 0$, czyli $w(u, v) = a(u)v + b(u)$. Stąd $z(x, y) = ya(u) + xb(u) = xb(x + y) + ya(x + y)$, gdzie $a(\cdot), b(\cdot)$ są 'dowolnymi' funkcjami.

21. Określić funkcje $u, v, w : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ wzorami $u = x + y + z, v = xyz, w = z^3$ i załóżmy, że $D \subset \mathbf{R}^3$ jest obszarem, na którym funkcje (u, v, w) tworzą układ współrzędnych. Traktując w jako nową zmienną zależną, tzn. $w = w(u, v)$, wyrazić we współrzędnych u, v, w , a następnie rozwiązać równanie

$$(3z^2 - 1) \left(x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} \right) + \frac{xy}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right) = x - y.$$

Różniczkujemy względem x, y tożsamość $w(x + y + z(x, y), xyz(x, y)) = [z(x, y)]^3$. Dostajemy $\left\{ \begin{array}{l} w'_u(1 + z'_x) + w'_v(yz + xyz'_x) = 3z^2z'_x \\ w'_u(1 + z'_y) + w'_v(xz + xyz'_y) = 3z^2z'_y \end{array} \right\}$; stąd $\left\{ \begin{array}{l} z'_x = \frac{1}{M}(w'_u + yzw'_v) \\ z'_y = \frac{1}{M}(w'_u + xzw'_v) \end{array} \right\}$, gdzie $M = 3z^2 - w'_u - xyzw'_v$. Po wstawieniu tych wyrażeń do równania otrzymujemy: $(3z^2 - 1)[x(w'_u + yzw'_v) - y(w'_u + xzw'_v)] + xy(y - x)w'_v = (x - y)(3z^2 - w'_u - xyzw'_v)$; po uproszczeniu $(3z^2 - 1)(x - y)w'_u + xy(y - x)w'_v = (x - y)(3z^2 - w'_u - xyzw'_v)$, $(3z^2)w'_u = 3z^2$, czyli $w'_u = 1$. Rozwiązaniem jest $w(u, v) = u + \varphi(v)$. *Odpowiedź.* $z^3 = x + y + z + \varphi(xyz)$.

22. W obszarze $D = \{(x, y, z) : [x > 0 \text{ lub } y \neq 0], z > 0\} \subset \mathbf{R}^3$ wprowadźmy nowe współrzędne (u, v, w) wzorami $\left\{ \begin{array}{l} x = ue^w \cos v, y = ue^w \sin v, z = e^w \\ u > 0, -\pi < v < \pi \end{array} \right\}$. Traktując w jako $w(u, v)$ wyrazić w tych współrzędnych, a następnie rozwiązać równanie $(x^2 - y^2)z'_x + 2xyz'_y = xz$, znajdując rozwiązanie ogólne w postaci niejawnej $F(x, y, z) = 0$.

Wypisujemy najpierw zależność między $w(\cdot, \cdot)$ i $z(\cdot, \cdot)$; jej różniczkowanie wzgl. 2 niezal. zmiennych daje relacje $z'_x = \dots, z'_y = \dots$.

Sposób 1: Różniczkujemy $e^w = z(u e^w \cos v, u e^w \sin v)$, gdzie $w = w(u, v)$: $\left\{ \begin{array}{l} w'_u e^w = (z'_x C + z'_y S)(1 + uw'_u) e^w \\ w'_v e^w = (z'_x C + z'_y S) u w'_v e^w + (-z'_x S + z'_y C) u e^w \end{array} \right\}$, $\left\{ \begin{array}{l} z'_x C + z'_y S = \frac{1}{u(1 + uw'_u)} u w'_u \\ -z'_x S + z'_y C = \frac{1}{u(1 + uw'_u)} w'_v \end{array} \right\}$, $\left\{ \begin{array}{l} u(1 + uw'_u) z'_x = u w'_u C - w'_v S \\ u(1 + uw'_u) z'_y = u w'_u S + w'_v C \end{array} \right\}$; mnożymy to przez $C^2 - S^2, 2CS$ i wstawiamy to do równania; dostajemy $uw'_u C + S w'_v = C(1 + uw'_u)$, czyli $w'_v = \frac{C}{S} = \text{ctg } v$.

Sposób 2: $\log z = w\left(\frac{1}{z}\sqrt{x^2 + y^2}, \arctg \frac{y}{x}\right)$, gdzie $z = z(x, y)$; różniczkując to dostajemy $\left\{ \begin{array}{l} z'_x \left(\frac{1}{z} + \frac{\varrho}{z^2} w'_u\right) = w'_u \frac{x}{z\varrho} - w'_v \frac{y}{\varrho^2} \\ z'_y \left(\frac{1}{z} + \frac{\varrho}{z^2} w'_u\right) = w'_u \frac{y}{z\varrho} + w'_v \frac{x}{\varrho^2} \end{array} \right\}$; wstawmy to do równania: $0 = (x^2 - y^2)(w'_u \frac{x}{z\varrho} - w'_v \frac{y}{\varrho^2}) + 2xy(w'_u \frac{y}{z\varrho} + w'_v \frac{x}{\varrho^2}) - xz \left(\frac{1}{z} + \frac{\varrho}{z^2} w'_u\right) = yw'_v - x$, czyli $w'_v = \text{ctg } v$.

Odpowiedź. $\frac{\partial}{\partial v}(w - \log |\sin v|) = 0$, czyli $e^w = f(u) \sin v$, tzn. $z = f\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}\right) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, gdzie $f(\cdot) \in C^1(\mathbf{R})$ — dowolna.

23. W obszarze $D = \{(x, y, z) : [x > 0 \text{ lub } y \neq 0], z > 0\} \subset \mathbf{R}^3$ wprowadźmy nowe współrzędne (u, v, w) wzorami $\left\{ \begin{array}{l} x = uw \cos v, y = uw \sin v, z = w \\ u > 0, w > 0, -\pi < v < \pi \end{array} \right\}$. Traktując w jako $w(u, v)$ wyrazić w tych współrzędnych, a następnie rozwiązać równanie $(x^2 - y^2)z'_x + 2xyz'_y = xz$, podając rozwiązanie ogólne w postaci niejawnej $F(x, y, z) = 0$.

Różniczkowanie tożsam. $w(u, v) = z(uw(u, v) \cos v, uw(u, v) \sin v)$ daje $\left\{ \begin{array}{l} w'_u = (z'_x \cos v + z'_y \sin v)(w + uw'_u) \\ w'_v = (z'_x \cos v + z'_y \sin v)uw'_v + (-z'_x \sin v + z'_y \cos v)uw \end{array} \right\}$, czyli $\left\{ \begin{array}{l} z'_x \cos v + z'_y \sin v = \frac{u}{u(1 + uw'_u)} w'_u \\ -z'_x \sin v + z'_y \cos v = \frac{1}{u(1 + uw'_u)} w'_v \end{array} \right\}$; stąd $\left\{ \begin{array}{l} z'_x = \frac{uw'_u \cos v - w'_v \sin v}{u(1 + uw'_u)} \\ z'_y = \frac{uw'_u \sin v + w'_v \cos v}{u(1 + uw'_u)} \end{array} \right\}$. Wstawiając to do równania po uproszczeniu do-

stajemy $\boxed{w'_v \sin v = w \cos v}$, tzn. $\frac{w'_v}{w} = \frac{\cos v}{\sin v}$, tzn. $0 = \frac{\partial}{\partial v} (\log |w| - \log |\sin v|) = \frac{\partial}{\partial v} \log \left| \frac{w}{\sin v} \right| = 0$. Zatem $w = f(u) \sin v$.

Odpowiedź. $z = f\left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{z}\right) \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$, gdzie $f(\cdot)$ jest 'dowolną' funkcją. [Dla $f(u) = u^{\frac{1}{k}-1}$ dostajemy $z = \sqrt{x^2+y^2} \left(\frac{y}{x^2+y^2}\right)^k$]

Inny sposób. Wyrażmy nowe współrzędne przez stare: Skoro $\tan \frac{\varphi}{2} = \frac{2 \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2}}{2 \cos^2 \frac{\varphi}{2}} = \frac{\sin \varphi}{1 + \cos \varphi}$, to $\tan \frac{v}{2} = y \varrho + x$, ponadto $\left|\frac{v}{2}\right| < \frac{\pi}{2}$,

więc $\left\{ \begin{matrix} u = \frac{\varrho}{2} \\ v = 2 \arctan \frac{y}{\varrho+x} \end{matrix} \right\}$. Stąd tożsamość $\boxed{z(x, y) = w\left(\frac{\varrho}{z(x, y)}, 2 \arctan \frac{y}{\varrho+x}\right)}$, z której dostajemy $\left\{ \begin{matrix} z'_x = w'_u \frac{x}{\varrho} + w'_v \frac{-y}{\varrho^2} - w'_u \frac{\varrho}{z^2} z'_x \\ z'_y = w'_u \frac{y}{\varrho} + w'_v \frac{x}{\varrho^2} + w'_u \frac{\varrho}{z^2} z'_y \end{matrix} \right\}$,

$\left\{ \begin{matrix} z'_x \left(1 + \frac{\varrho}{z^2} w'_u\right) = w'_u \frac{x}{\varrho} - w'_v \frac{y}{\varrho^2} \\ z'_y \left(1 + \frac{\varrho}{z^2} w'_u\right) = w'_u \frac{y}{\varrho} + w'_v \frac{x}{\varrho^2} \end{matrix} \right\}$; wstawiamy to do równania, mnożąc pierwszą zależność przez $x^2 - y^2$, a drugą przez $2xy$;

dostajemy $w'_u \frac{x(x^2+y^2)}{z\varrho} + w'_v \frac{y(x^2+y^2)}{\varrho^2} \stackrel{!}{=} \left(1 + \frac{\varrho}{z^2} w'_u\right) xz$; skraca się tu w'_u , pozostaje $w'_v y = xz$, czyli $w'_v = \frac{x}{y} w = \frac{\sin v}{\cos v} w$.

24. W obszarze $D = \{(x, y, z) : [x > 0 \text{ lub } y \neq 0], z > 0\} \subset \mathbf{R}^3$ wprowadźmy nowe współrzędne (u, v, w) wzorami $\left\{ \begin{matrix} x = ue^w \cos v, y = ue^w \sin v, z = w^{-1} \\ u > 0, w > 0, -\pi < v < \pi \end{matrix} \right\}$. Traktując w jako $w(u, v)$ wyrazić w tych współrzędnych, a następnie

rozwiązać równanie $\boxed{(x^2 - y^2)z'_x + 2xyz'_y + xz^2 = 0}$, podając rozwiązanie w postaci niejawnej $F(x, y, z) = 0$.

Wypisujemy najpierw zależność między $w(\cdot, \cdot)$ i $z(\cdot, \cdot)$; różniczkując ją wzgl. 2 niezal. zmiennych dost. relacje $z'_x = \dots, z'_y = \dots$.

Sposób 1: Różniczk. $\boxed{w^{-1} = z(ue^w \cos v, ue^w \sin v)}$, gdzie $w = w(u, v)$: $\left\{ \begin{matrix} -w'_u w^{-2} = (z'_x C + z'_y S)(1 + uw'_u)e^w \\ -w'_v w^{-2} = (z'_x C + z'_y S)uw'_v e^w + (-z'_x S + z'_y C)ue^w \end{matrix} \right\}$,

$\left\{ \begin{matrix} z'_x C + z'_y S = -\frac{e^{-w}}{uw^2(1+uw'_u)} uw'_u \\ -z'_x S + z'_y C = -\frac{e^{-w}}{uw^2(1+uw'_u)} w'_v \end{matrix} \right\}$, $\left\{ \begin{matrix} z'_x = -\frac{e^{-w}}{uw^2(1+uw'_u)} (uw'_u C - w'_v S) \\ z'_y = -\frac{e^{-w}}{uw^2(1+uw'_u)} (uw'_u S + w'_v C) \end{matrix} \right\}$; wstawiając do równania dostajemy $w'_v = \frac{C}{S} = \operatorname{ctg} v$.

Sposób 2: $\boxed{z^{-1} = w\left(e^{-\frac{1}{2}} \sqrt{x^2 + y^2}, \arctan \frac{y}{x}\right)}$, gdzie $z = z(x, y)$; mamy stąd $\left\{ \begin{matrix} z'_x \left(1 + \varrho w'_u e^{-w}\right) w^2 = -w'_u x \varrho^{-1} e^{-w} + w'_v y \varrho^{-2} \\ z'_y \left(1 + \varrho w'_u e^{-w}\right) w^2 = -w'_u y \varrho^{-1} e^{-w} - w'_v x \varrho^{-2} \end{matrix} \right\}$;

mnożąc przez $x^2 - y^2$ i $2xy$ wstawiamy do równania, wtedy w'_u się skraca, pozostaje $0 = w'_v \varrho^{-2} [y(x^2 - y^2) - x 2xy] + x = -yw'_v + x$.

Odpowiedź: $w'_v = \operatorname{ctg} v$, czyli $\frac{\partial}{\partial v} (w - \log |\sin v|) = 0$; zatem $e^w = f(u) \sin v$, czyli $e^{\frac{1}{2}} = f\left(e^{-\frac{1}{2}} \sqrt{x^2 + y^2}\right) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

25. Rozwiązać równanie $\boxed{(cy - bz) \frac{\partial z}{\partial x} + (az - cx) \frac{\partial z}{\partial y} = bx - ay}$, przy ustalonych $a, b, c \in \mathbf{R}$, $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$,

wyrażając je w nowych współrzędnych $\boxed{u = ax + by + cz, v = xy, w = x^2 + y^2 + z^2}$, oraz traktując w jako nową zmienną zależną: $w = w(u, v)$.

Różniczkując wzgl. x, y tożsamość $\boxed{x^2 + y^2 + z^2 = w(ax + by + cz, xy)}$, gdzie $z := z(x, y)$, dostajemy $\left\{ \begin{matrix} 2x + 2zz'_x = (a + cz'_x)w'_u + yw'_v \\ 2y + 2zz'_y = (b + cz'_y)w'_u + xw'_v \end{matrix} \right\}$;

stąd $\left\{ \begin{matrix} (2z - cw'_u)z'_x = aw'_u + yw'_v - 2x \\ (2z - cw'_u)z'_y = bw'_u + xw'_v - 2y \end{matrix} \right\}$, więc rozważane równanie przyjmuje postać $0 = (2z - cw'_u) [(cy - bz)z'_x + (az - cx)z'_y - bx + ay] = (cy - bz)(aw'_u + yw'_v - 2x) + (az - cx)(bw'_u + xw'_v - 2y) - (2z - cw'_u)(bx - ay) = (axz - byz - cx^2 + cy^2)w'_v$. Gdyby $w'_v \neq 0$ w pewnym punkcie (x, y) , wtedy (z ciągłości) $w'_v \neq 0$ na pewnym zbiorze otwartym $\mathcal{O} \subset \mathbf{R}^2$; stąd na $\mathcal{O}$ byłoby $axz - byz - cx^2 + cy^2 = 0$, więc $a^2 + b^2 \neq 0$ i $z = \frac{c(x^2 - y^2)}{ax - by}$ na $\mathcal{O} \setminus \{ax = by\}$, co daje sprzeczność, gdyż $z = \frac{c(x^2 - y^2)}{ax - by}$ nie spełnia równania. Zatem $w'_v = 0$, tzn. $w(u, v) = f(u)$ jest funkcją jedynie u . Odpowiedź. $x^2 + y^2 + z^2 = f(ax + by + cz)$, $f \in C^1(\mathbf{R})$ — niejawna postać funkcji $z(\cdot, \cdot)$.

26. Wiedząc, że zależności $\left\{ \begin{matrix} (x, y) \in D \\ z = Z(x, y) \end{matrix} \right\}$ oraz $\left\{ \begin{matrix} (y, z) \in \tilde{D} \\ x = X(y, z) \end{matrix} \right\}$ opisują ten sam podzbiór przestrzeni $\mathbf{R}^3$, znaleźć równanie na funkcję $X(y, z)$, równoważne równaniu $(Z'_y)^2 Z''_{xx} - 2Z'_x Z'_y Z''_{xy} + (Z'_x)^2 Z''_{yy} = 0$.

Sposób 1. Tożsamość $\boxed{z = Z(X(y, z), y)}$ różniczkujemy dwukrotnie wzgl. y, z : $\left\{ \begin{matrix} 0 = Z'_x(*)X'_y + Z'_y(*) \\ 1 = Z'_x(*)X'_z \end{matrix} \right\}$, gdzie $(*) = (X(y, z), y)$,

$\left\{ \begin{matrix} 0 = Z''_{xx}(X'_y)^2 + 2Z''_{xy}X'_y + Z''_{yy} + Z'_x X''_{yy} = 0 \\ 0 = Z''_{xx}X'_y X'_z + Z''_{xy}X'_y + Z'_x X''_{yz} \\ 0 = Z''_{xx}(X'_z)^2 + Z'_x X''_{zz} \end{matrix} \right\}$, $\left\{ \begin{matrix} X'_y = -(Z'_x)^{-1} Z'_y \\ X'_z = (Z'_x)^{-1} \end{matrix} \right\}$, $\left\{ \begin{matrix} X''_{yy} = -(Z'_x)^{-3} [Z''_{xx}(Z'_y)^2 - 2Z''_{xy}Z'_x Z'_y + Z''_{yy}(Z'_x)^2] \\ X''_{yz} = (Z'_x)^{-3} [Z''_{xx}Z'_y - Z''_{xy}Z'_x] \\ X''_{zz} = -(Z'_x)^{-3} Z''_{xx} \end{matrix} \right\}$.

Widać stąd natychmiast, że lewa strona rozważanego równania jest równa $-(Z'_x)^3 X''_{yy}$, a więc otrzymujemy równanie $X''_{yy} = 0$.

Sposób 2. Tożsamość $\boxed{x = X(y, Z(x, y))}$ różniczkujemy dwukrotnie wzgl. x, y : $\left\{ \begin{matrix} 1 = X'_z(*)Z'_x \\ 0 = X'_x(*)Z'_y + X'_y(*) \end{matrix} \right\}$, gdzie $(*) = (y, Z(x, y))$,

$\left\{ \begin{matrix} 0 = X'_z X''_{xx} + X''_{zz}(Z'_x)^2 \\ 0 = X'_z X''_{xy} + X''_{yz}X'_x + X''_{zz}Z'_x Z'_y \\ 0 = X'_z Z''_{yy} + X''_{yy} + 2X''_{yz}Z'_y + X''_{zz}(Z'_y)^2 = 0 \end{matrix} \right\}$, $\left\{ \begin{matrix} Z'_x = (X'_z)^{-1} \\ Z'_y = -(X'_z)^{-1} X'_y \end{matrix} \right\}$, $\left\{ \begin{matrix} Z''_{xx} = -(X'_z)^{-3} X''_{zz} \\ Z''_{xy} = -(X'_z)^{-3} [X''_{yz}X'_z - X''_{zz}X'_y] \\ Z''_{yy} = -(X'_z)^{-3} [X''_{yy}(X'_z)^2 - 2X''_{yz}X'_z X'_y + X''_{zz}(X'_y)^2] \end{matrix} \right\}$.

Po wstawieniu tego do równania dostajemy $-(X'_z)^{-3} X''_{yy} = 0$, czyli $X''_{yy} = 0$.

Odpowiedź. $X''_{yy} = 0$.